



SALES FORECASTING

Group C- Machine Learning
Project 1

12 January 2026

Team Member

ML - Bold



Fahrul Rozi

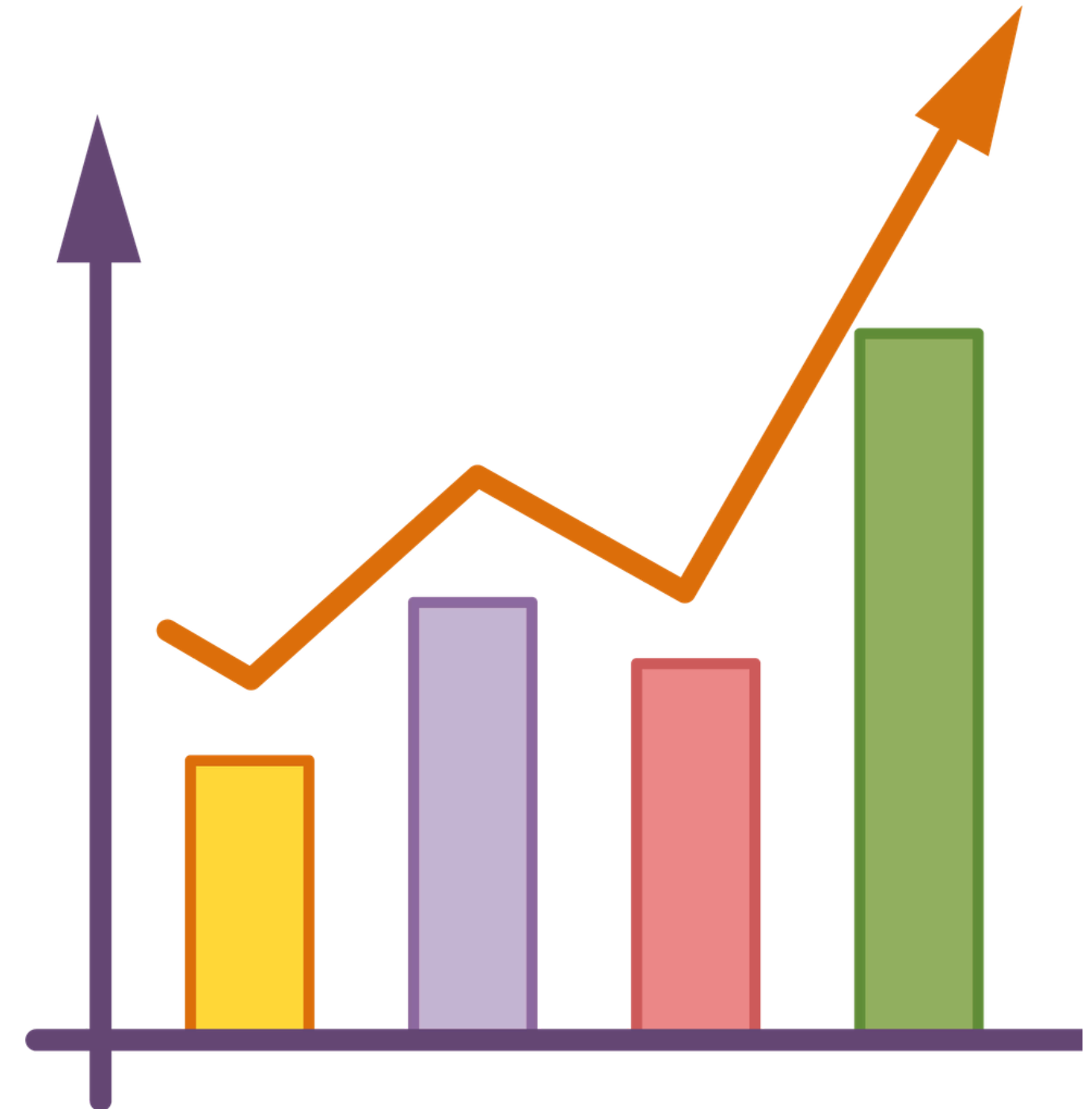
Background & Problem Statement

Perusahaan yang gagal memprediksi penjualan dengan tepat berisiko mengalami stockout, overstock, dan hilangnya peluang pendapatan

Penjualan merupakan faktor penting yang memengaruhi keberhasilan suatu bisnis. Namun, perubahan permintaan pelanggan yang dipengaruhi oleh tren, musim, dan promosi sering kali menyebabkan kesulitan dalam perencanaan persediaan dan strategi bisnis.

Bagaimana cara memprediksi penjualan secara akurat untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis?

Seiring meningkatnya volume data transaksi, metode berbasis machine learning dan time series forecasting menjadi solusi yang efektif. Algoritma tersebut dapat mempelajari pola historis penjualan dan menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Oleh karena itu, pengembangan sistem Sales Forecasting penting untuk membantu perusahaan mengoptimalkan persediaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memaksimalkan keuntungan.



Objectives & Scope

Objectives

- Mengembangkan model yang mampu memprediksi penjualan berdasarkan data historis.
- Menerapkan dan membandingkan beberapa metode forecasting untuk memperoleh hasil prediksi yang optimal.
- Mengevaluasi performa model menggunakan metrik MAE, RMSE, MAPE, dan WAPE.

Data

- Analisis dataset penjualan historis yang berisi informasi tanggal penjualan, jumlah penjualan (sales), promosi (onpromotion), harga komoditas/minyak (dcoilwtico), serta fitur-fitur lain yang memengaruhi penjualan.
- Melakukan eksplorasi pola tren, musiman (seasonality), dan pengaruh variabel eksternal terhadap penjualan.

Forecasting Models

- Implementasi beberapa metode forecasting seperti SARIMA, SARIMAX, LSTM, dan GRU untuk memprediksi penjualan pada periode mendatang.
- Melakukan tuning parameter dan pelatihan model untuk meningkatkan akurasi prediksi.

o

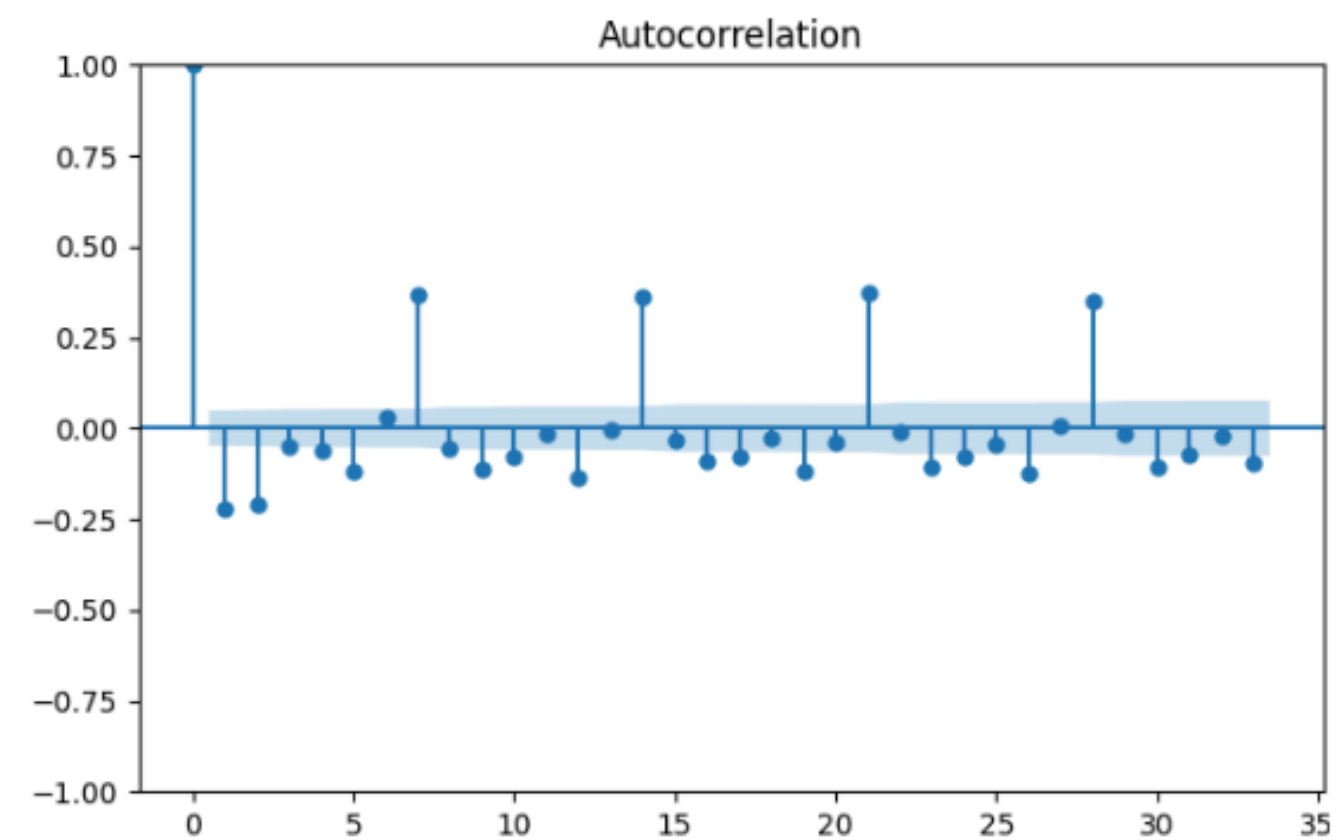
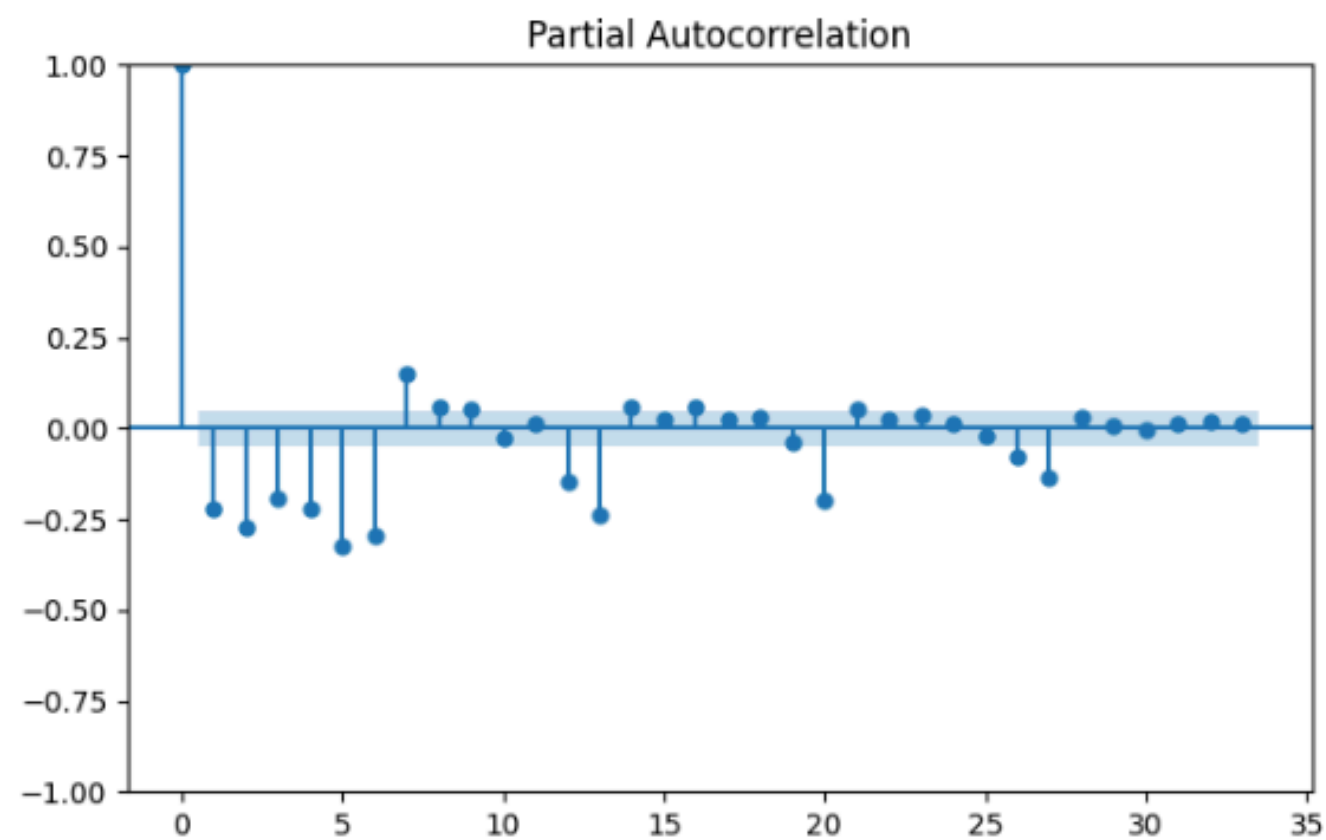


Dataset yang Digunakan	Sales Store
Dimensi Data	• 55572 data • 2 feature sebagai exagoneus • Sales sebagai target
Missing Values	• Tidak Ada
Duplicates	• Tidak Ada

EDA & Data Preparation

1. Explore Data

- Melakukan groupby untuk date dengan menjumlahkan sales, onpromotion dan mean untuk dcoilwtico.
- Melakukan decomposition untuk memahami pola data trend, seasonal dan residual
- Melakukan ADF test dan Kpss test untuk melihat perlu tidak nya differencing
- Melakukan plot ACF dan PACF sehingga bisa mendapatkan nilai model arima



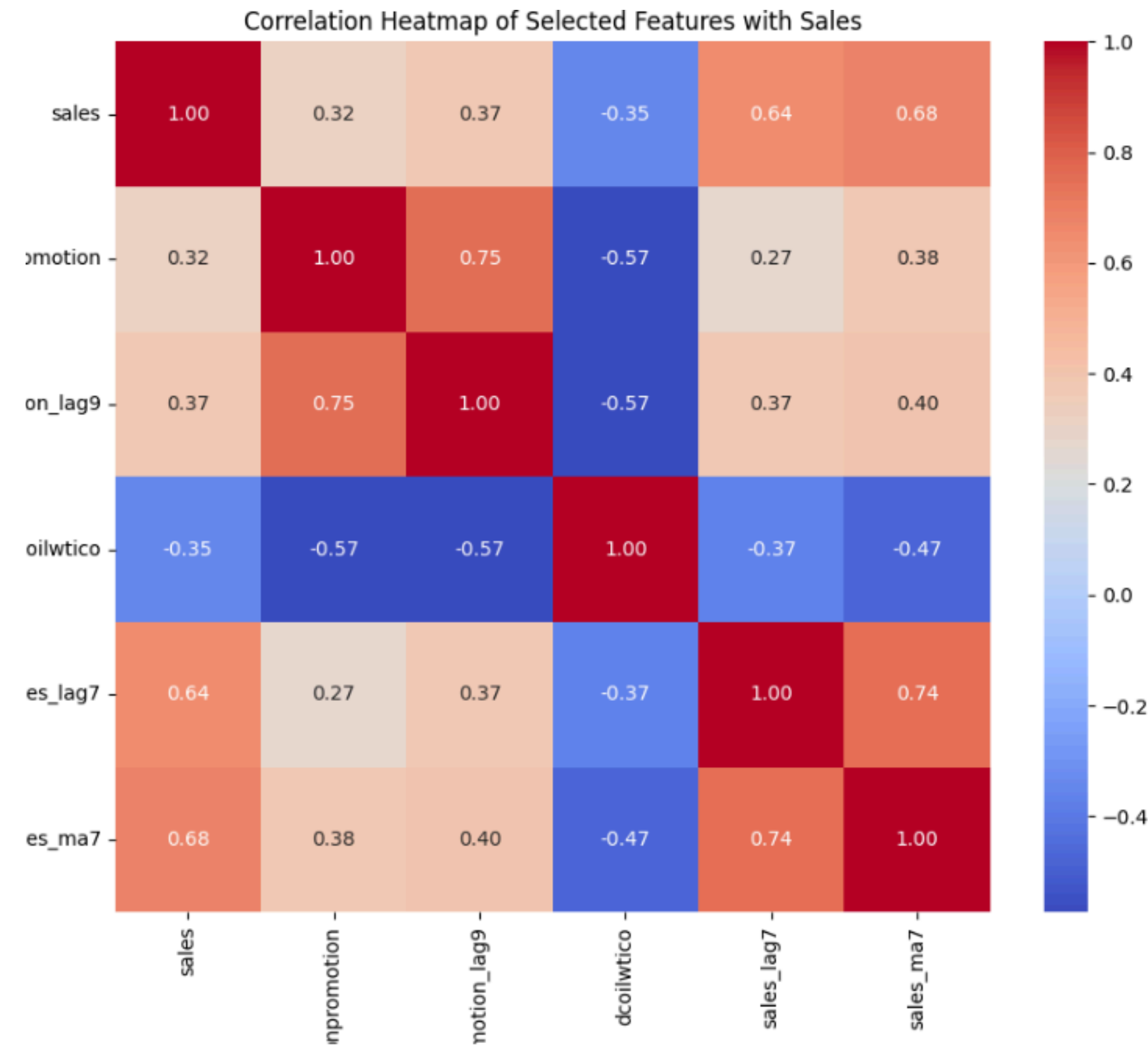
EDA & Data Preparation

2. Exogenous

- Melakukan correlation antara sales dengan onpromotion dan dcoilwtico
- Membuat exogenous fitur baru MA dan onpromotion_lag serta melakukan correlation dengan sales untuk mendapatkan best MA dan onpromotion_lag. Untuk exogenous yang digunakan onpromotion_lag9, dcoilwtico, sales_ma7
- Mendrop exogeneous yang multico tinggi

3. Train-Test

- Melakukan train-test split = 80%-20%



Model Development

- Arima, Sarima, Sarimax
- LSTM



Model Evaluation

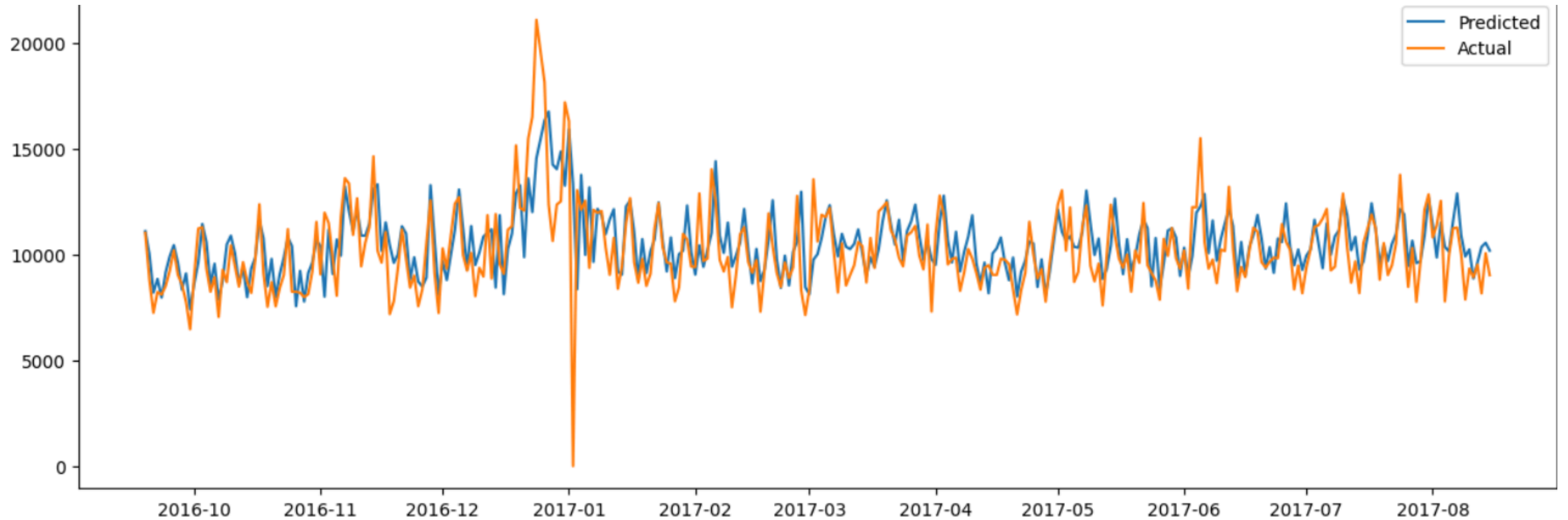
No	Model	MAPE	RMSE
1	Sarimax (9,1,5) (0,0,1,7)	11,758	1.766,2590
2	LSTM-Gru	10,688	1.566,7059
3	Arima (9,1,5)	12,438	1.892,1781
4	LSTM-Bidirectional	11,670	1.690,6464

Best model : LSTM - Gru



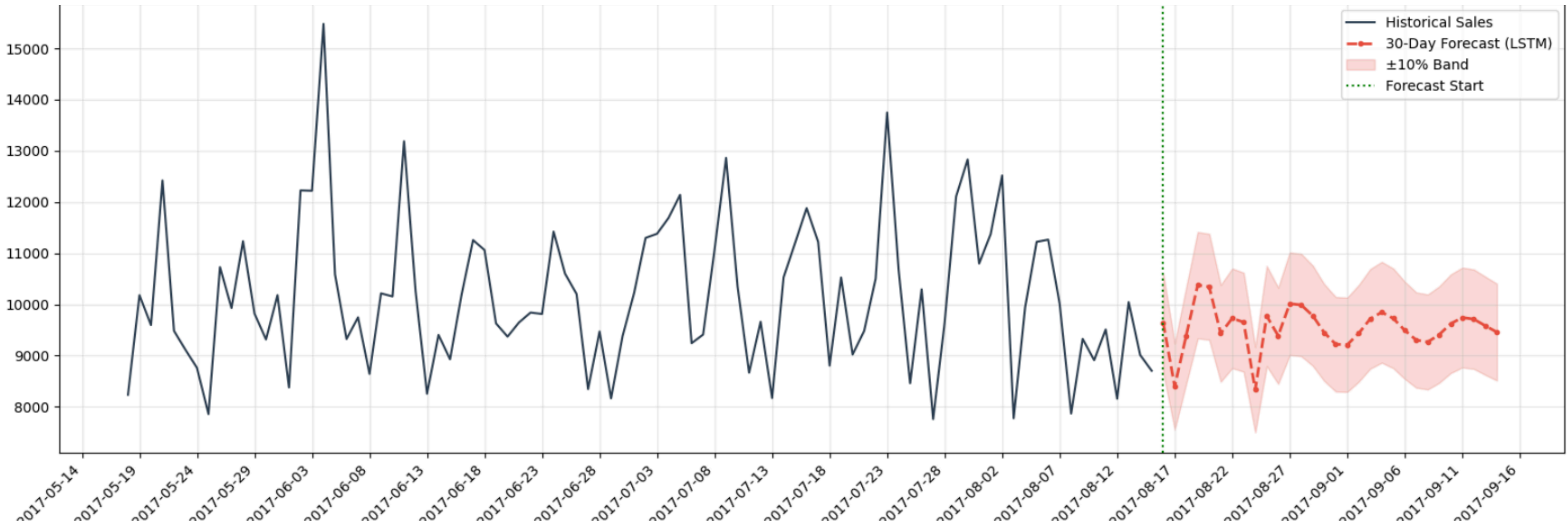
- MAPE : 10,688 %
- RMSE : 1566,7059
- LSTM-GRU merupakan model terbaik karena menghasilkan nilai MAPE dan RMSE paling rendah.
- SARIMAX lebih unggul dibanding ARIMA berkat kemampuan memanfaatkan informasi musiman dan variabel eksternal.
- Model deep learning (LSTM-GRU dan LSTM-Bidirectional) secara umum mampu memberikan prediksi yang lebih akurat dibanding model statistik tradisional.

Model Forecasting



Forecast Vs Actual (LSTM-GRU)

Sales Forecasting 30 Days



Sales Forecasting

Conclusion

- LSTM-GRU menjadi model terbaik dengan MAPE 10,688% dan RMSE 1.566,7059.
- Model deep learning menghasilkan prediksi yang lebih akurat dibandingkan model statistik (ARIMA dan SARIMAX).
- Hasil menunjukkan bahwa pola penjualan memiliki karakteristik kompleks yang lebih efektif ditangkap oleh LSTM-GRU.
- Model LSTM-GRU direkomendasikan untuk implementasi sales forecasting.

1.



Real-World Application

- Manajemen Persediaan: Membantu perusahaan menentukan jumlah stok yang optimal untuk mengurangi risiko overstock dan stockout.
- Perencanaan Produksi: Mendukung penjadwalan produksi berdasarkan prediksi permintaan di masa mendatang.
- Strategi Promosi: Membantu menentukan waktu dan target promosi yang lebih efektif berdasarkan tren penjualan.
- Pengambilan Keputusan Bisnis: Menjadi dasar dalam perencanaan anggaran, pengelolaan sumber daya, dan strategi pertumbuhan perusahaan.
- Retail dan E-Commerce: Mengoptimalkan ketersediaan produk sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan pendapatan bisnis.





Thank you